

车位分布的优化设计与评价

随着现代社会经济的快速发展，房地产成为国家经济发展中重要的经济增长点之一。而小区内汽车停车位的分布对于小区居民的上下班出行影响很大。请建立数学模型，解决下列问题：

问题 1：分析评判小区汽车停车位分布是否合理的几个关键指标，建立评判车位分布合理的数学模型。

问题 2：附件 1 是某小区的汽车停车位分布方案，请用问题 1 的模型评价此种车位分布的合理性，为什么？

问题 3：请根据你们关于车位分布合理性的指标和评判模型，重新为附件 1 中的小区车位进行分配，给出最优分配方案。

相关说明：

房间标号规则为：

每栋楼分 2 个单元，东侧为 1 单元，西侧为 2 单元；

每个单元两户，东户尾号 01，西户尾号为 02；

房间标号为：楼号-单元号-楼层号 户号；

例如 7-2-2002，表示的是 7 号楼，20 层，2 单元西户。